

INIT SaaS Platform

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Integração com Asaas

Do vínculo da empresa à assinatura recorrente no Sandbox

Estado documentado

Integração homologada em Sandbox até a criação da assinatura recorrente e geração da primeira cobrança. O webhook de confirmação automática de pagamento é o próximo passo e ainda não faz parte da implementação atual.

Versão 1.0

Data de referência: 31/08/2026

Ambiente homologado: Asaas Sandbox

Documento interno de arquitetura e operação

Não substitui a documentação oficial do provedor de pagamentos.

Sumário

1	Objetivo e escopo da integração
2	Arquitetura geral
3	Configuração e segurança das credenciais
4	Vínculo Empresa → Customer Asaas
5	Vínculo Assinatura → Recorrência Asaas
6	Idempotência e proteção contra duplicidade
7	Persistência no PostgreSQL
8	Fluxo financeiro atual
9	O que já está automatizado
10	Próxima etapa: webhook e pagamento automático
11	Transição Sandbox → Produção
12	Procedimentos de validação e operação

Visão executiva

A Init SaaS Platform foi estruturada para manter o domínio comercial e financeiro dentro da própria plataforma, utilizando o Asaas como provedor de cobrança. O provedor não define o estado de negócio da assinatura: ele cria e acompanha cobranças; a Init interpreta os eventos e decide quando ativar, atrasar, suspender ou regularizar uma assinatura.

Princípio central

A Init é a fonte de verdade do contrato. O Asaas é a fonte de eventos e meios de pagamento.

1. Objetivo e escopo da integração

A integração foi criada para remover a dependência de confirmação manual de pagamentos ao longo da evolução do SaaS. O objetivo final é permitir que a plataforma identifique automaticamente quando um cliente paga e atualize o ciclo financeiro da assinatura sem intervenção administrativa.

Nesta versão documentada, a integração já alcançou três marcos: conexão autenticada com o Asaas Sandbox, criação/vinculação do customer da empresa e criação/vinculação da assinatura recorrente no Asaas com uma cobrança inicial gerada.

1.1 Escopo implementado

- Conexão autenticada com o Asaas Sandbox por API key armazenada no .env.
- Camada de abstração PaymentGatewayInterface, evitando acoplamento direto da regra de negócio ao Asaas.
- Vínculo de uma empresa da Init Platform a um customer do Asaas.
- Vínculo de uma assinatura local ativa a uma assinatura recorrente do Asaas.
- Mapeamento de periodicidades mensal, trimestral, semestral e anual.
- Proteção contra duplicidade local e remota.
- Separação explícita entre Sandbox e Produção.
- Auditoria técnica sem gravação de API key, CNPJ, e-mail, telefone ou corpo completo da API.

1.2 Fora do escopo atual

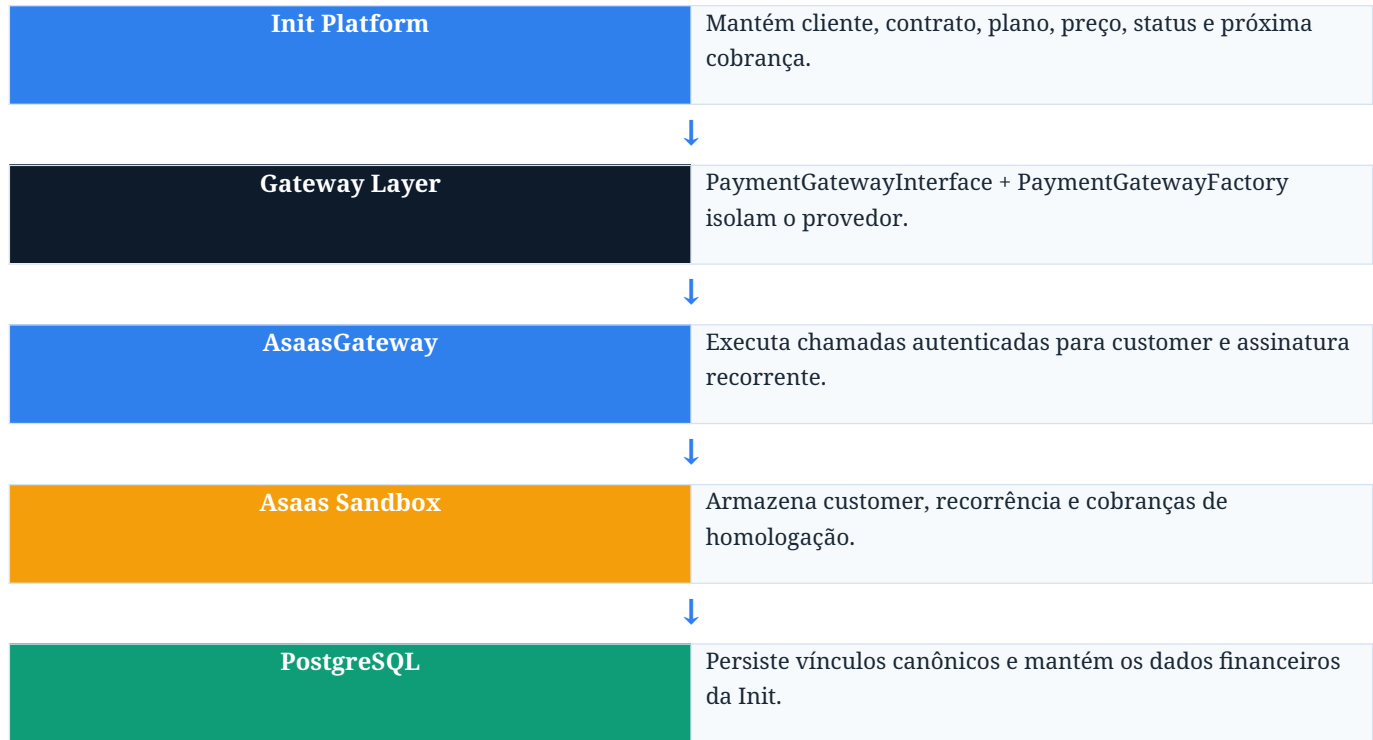
- Webhook de pagamento confirmado/recebido.
- Registro automático em assinatura_pagamentos a partir do Asaas.
- Atualização automática de ultimo_pagamento_em e proxima_cobranca_em via evento remoto.
- Página administrativa de Integrações no menu lateral.
- Operação em produção com chave real e movimentação financeira real.

Importante

Criar uma assinatura recorrente no Asaas não significa que o cliente pagou. A cobrança existe, mas a confirmação financeira só deverá ser reconhecida pela Init quando o webhook for implementado e validado.

2. Arquitetura geral

Fluxo de integração atualmente implementado



2.1 Separação de responsabilidades

Responsabilidade	Init SaaS Platform	Asaas
Cliente/empresa contratante	Fonte de verdade	Customer de cobrança
Produto e plano	Fonte de verdade	Não define
Valor contratado	Fonte de verdade	Recebe para cobrança
Status ATIVA/ATRASADA/SUSPENSA	Fonte de verdade	Evento de apoio
Geração de cobranças	Configura recorrência	Executa
Confirmação do pagamento	Ainda manual nesta versão	Evento disponível; webhook será integrado
Auditoria administrativa	Mantida internamente	Não substitui logs da Init

3. Configuração e segurança das credenciais

A API key do Asaas não é salva no banco, não é enviada ao navegador e não aparece em logs. Ela existe somente no arquivo .env local durante desenvolvimento e futuramente poderá migrar para um gerenciador de segredos em produção.

Exemplo de configuração local

```
ASAAS_ENV=sandbox
ASAAS_API_KEY=$aact_hmlg_...
```

O valor real da API key não deve ser colocado em documentação, prints, tickets, repositórios ou conversas. O exemplo acima mostra apenas o padrão de configuração.

3.1 Controles implementados na camada HTTP

- Base URL limitada aos hosts oficiais definidos no código para Sandbox e Produção.
- Validação do prefixo da chave para impedir uso acidental de chave de Produção no Sandbox e vice-versa.
- API key enviada apenas no header `access_token`.
- Redirecionamentos HTTP desabilitados.
- Timeout de conexão e timeout total configurados.
- Respostas JSON inválidas são rejeitadas.
- Mensagens completas do provedor não são propagadas para a interface nem para o terminal.
- Nenhuma operação financeira recebe valor diretamente do navegador ou terminal.

3.2 Factory de ambiente

`PaymentGatewayFactory` escolhe o host com base em `ASAAS_ENV`. O ambiente homologado atualmente é `SANDBOX`. Em produção, a troca planejada exige apenas credenciais e ambiente corretos, sem alterar a regra comercial da plataforma.

4. Vínculo Empresa → Customer Asaas

O customer do Asaas pertence à empresa pagadora, e não a uma assinatura individual. Uma única empresa pode contratar Init RH, Init Clinic e outros produtos, mas permanece o mesmo pagador no mesmo ambiente do gateway.



4.1 External reference

Padrão usado pela Init

init_empresa_<empresa_id>

Exemplo:

init_empresa_2

Esse identificador estável permite recuperar o customer remoto mesmo se ocorrer uma falha após a criação no Asaas e antes da persistência local.

4.2 Resultado já validado

Idempotência comprovada

Na primeira execução a empresa foi criada no Sandbox (origem = CRIADO). Na segunda execução, o sistema retornou origem = JA_VINCULADO, sem criar outro customer.

5. Vínculo Assinatura → Recorrência Asaas

Depois de a empresa possuir um customer no Asaas, uma assinatura local ATIVA pode ser vinculada a uma assinatura recorrente do provedor. Essa abordagem foi escolhida em vez de gerar cobranças avulsas manualmente a cada ciclo.

5.1 Pré-requisitos locais

- Assinatura local em status ATIVA.
- Empresa vinculada ao customer Asaas no mesmo ambiente.
- Moeda BRL.
- valor_contratado válido no PostgreSQL.
- proxima_cobranca_em preenchida e não vencida.
- Periodicidade suportada.

5.2 Mapeamento de periodicidade

Periodicidade Init	Cycle Asaas
MENSAL	MONTHLY
TRIMESTRAL	QUARTERLY
SEMESTRAL	SEMIANNUALLY
ANUAL	YEARLY

5.3 Forma de cobrança na homologação

billingType = UNDEFINED

A recorrência foi criada com forma de cobrança indefinida para não impor, nesta fase, um único meio como Pix, boleto ou cartão. A política definitiva poderá ser decidida posteriormente.

5.4 External reference da assinatura

Identificador remoto

init_assinatura_<assinatura_id>

Exemplo:

init_assinatura_2

5.5 Resultado já validado

A assinatura local de teste foi vinculada com sucesso a uma assinatura recorrente no Sandbox, com cycle MONTHLY, billing type UNDEFINED e uma cobrança inicial gerada.

6. Idempotência e proteção contra duplicidade

A integração foi desenhada para tolerar repetição de comandos, falhas intermediárias e tentativas simultâneas sem criar customers ou recorrências duplicadas.

Camada	Proteção
Customer local	UNIQUE (empresa_id, gateway, ambiente)
Customer remoto	Busca externalReference e CNPJ antes de criar
Customer concorrente	Advisory lock PostgreSQL por empresa
Recorrência local	UNIQUE (assinatura_id, gateway, ambiente)
Recorrência remota	Busca externalReference antes de criar
Recorrência concorrente	Advisory lock PostgreSQL por assinatura
Falha após criação remota	Nova execução recupera o objeto pelo externalReference

7. Persistência no PostgreSQL

Foram criadas tabelas específicas para separar o domínio local dos identificadores externos e, principalmente, para distinguir Sandbox de Produção.

7.1 empresa_gateway_clientes

Campo	Função
empresa_id	Empresa pagadora da Init Platform
gateway	Provedor; atualmente ASAAS
ambiente	SANDBOX ou PRODUCTION
gateway_customer_id	Identificador remoto do customer
external_reference	init_empresa_<ID>
sincronizado_em	Última sincronização do vínculo

7.2 assinatura_gatewayassinaturas

Campo	Função
assinatura_id	Assinatura comercial local
gateway	Provedor
ambiente	SANDBOX ou PRODUCTION
gateway_subscription_id	ID remoto da recorrência
external_reference	init_assinatura_<ID>
billing_type	UNDEFINED nesta homologação
cycle	MONTHLY / QUARTERLY / SEMIANNUALLY / YEARLY
sincronizado_em	Última sincronização do vínculo

7.3 Por que não usar somente os campos antigos de assinaturas

A tabela assinaturas já possuía campos como gateway_customer_id e gateway_subscription_id previstos desde a arquitetura inicial. Eles foram preservados, mas não são usados como vínculo canônico nesta fase porque não diferenciam Sandbox de Produção. As novas tabelas tornam essa separação explícita e segura.

8. Fluxo financeiro atual



8.1 Financeiro da Init

O módulo Financeiro não lê números de um arquivo JSON nem depende diretamente do Asaas. Ele calcula MRR, ARR, recebido, a receber, vencido, ticket médio e previsões a partir do PostgreSQL da própria Init Platform.

Fonte atual dos indicadores

```
assinaturas
+ assinatura_pagamentos
+ produtos
+ planos
↓
FinanceiroRepository / FinanceiroService
↓
Dashboard Financeiro
```

9. O que já está automatizado

Processo	Estado atual
Autenticação com Asaas Sandbox	Automatizado / validado
Vincular empresa ao customer	Automatizado via serviço/CLI, com idempotência
Evitar customer duplicado	Automatizado
Criar recorrência da assinatura	Automatizado via serviço/CLI
Gerar primeira cobrança	Automatizado pelo Asaas ao criar a recorrência
Gerar cobranças futuras	Responsabilidade da recorrência Asaas
Reconhecer pagamento na Init	Ainda não automatizado
Atualizar assinatura_pagamentos via Asaas	Ainda não automatizado
Avançar próxima cobrança via webhook	Ainda não automatizado
Financeiro refletir pagamento já registrado	Automatizado

Situação atual

O fluxo de cobrança já existe no Sandbox, mas a última ligação - Asaas avisar a Init que a cobrança foi paga - ainda será construída.

10. Próxima etapa: webhook e pagamento automático

O webhook é o componente que transformará a integração atual em um fluxo financeiro efetivamente automático. O Asaas enviará um evento para a Init Platform e a plataforma processará somente aquele pagamento.



10.1 Regras previstas para o webhook

- Nunca confiar apenas em um campo recebido como pago=true.
- Validar autenticação do webhook.
- Usar payment/event ID para idempotência.
- Confirmar que o pagamento pertence à assinatura esperada.
- Comparar valor e moeda com o contrato local.
- Processar dentro de transação.
- Não registrar API key, payload sensível ou dados bancários em logs.
- Manter o botão manual Registrar pagamento somente como contingência administrativa.

11. Transição Sandbox → Produção

O código foi estruturado para que Sandbox e Produção sejam ambientes independentes. O objetivo é homologar todo o fluxo sem movimentar dinheiro real e, somente depois, configurar a conta empresarial de produção.

Aspecto	Sandbox	Produção
Ambiente	ASAAS_ENV=sandbox	ASAAS_ENV=production
API key	Chave de homologação	Chave de produção
Customer ID	Exclusivo do Sandbox	Exclusivo da Produção
Subscription ID	Exclusivo do Sandbox	Exclusivo da Produção
Movimentação real	Não	Sim
Dados de vínculo	ambiente=SANDBOX	ambiente=PRODUCTION

11.1 Checklist antes do go-live

- CNPJ e conta de produção da Init configurados.
- API key de produção criada e armazenada de forma segura.
- Webhook homologado e protegido.
- Eventos duplicados testados.
- Cobrança paga, vencida, estornada e cancelada testadas.
- Rotina de logs e alertas definida.
- Botão manual mantido como fallback, com RBAC e auditoria.
- Nenhum dado de Sandbox reutilizado como identificador de Produção.

12. Procedimentos de validação e operação

12.1 Teste de conexão

Comando

```
php bin\testar-asaas-conexao.php
```

Resultado esperado

```
{
  "ok": true,
  "provider": "ASAAS",
  "environment": "sandbox"
}
```

12.2 Vínculo da empresa

Primeira execução

```
php bin\vincular-empresa-asaas.php <empresa_id>
```

Primeira execução esperada: origem = CRIADO. Segunda execução esperada: origem = JA_VINCULADO.

12.3 Vínculo da assinatura recorrente

Primeira execução

```
php bin\vincular-assinatura-asaas.php <assinatura_id>
```

Primeira execução esperada: origem = CRIADA. A resposta deve informar provider ASAAS, environment SANDBOX, cycle correspondente à periodicidade e quantidade de cobranças geradas.

12.4 Auditoria

Eventos técnicos da integração são registrados no módulo INTEGRACOES com origem SISTEMA. A auditoria usa dados mínimos de contexto e não armazena CNPJ, e-mail, telefone, API key ou corpo integral da resposta do Asaas.

12.5 Arquivos principais da integração

Arquivo	Responsabilidade
PaymentGatewayInterface.php	Contrato independente do provedor
PaymentGatewayFactory.php	Seleciona ambiente e instancia gateway
AsaasGateway.php	Comunicação HTTP com API Asaas
EmpresaGatewayClienteRepository.php	Persistência do vínculo Empresa - Customer
EmpresaGatewayClienteService.php	Regra de criação/recuperação do customer
AssinaturaGatewayRepository.php	Persistência do vínculo Assinatura - Recorrência
AssinaturaGatewayService.php	Criação/recuperação da assinatura recorrente
IntegrationAuditLogRepository.php	Auditoria técnica mínima

Conclusão

A integração atual já provou o núcleo necessário para cobrança recorrente: autenticação segura, customer por empresa, recorrência por assinatura, persistência dos identificadores externos, separação de ambientes e idempotência. O Asaas já gera a primeira cobrança no Sandbox.

A próxima evolução é o webhook. Quando ele estiver concluído, o fluxo deixará de depender da confirmação manual do pagamento e a plataforma poderá reagir automaticamente a pagamentos confirmados, atrasos e demais eventos financeiros.

Estado do projeto ao final desta documentação

Empresa - Customer Asaas: validado. Assinatura Init - Recorrência Asaas: validado. Primeira cobrança no Sandbox: gerada. Webhook e confirmação automática: próximo passo.

Fluxo-alvo final

Objetivo da automação financeira

CLIENTE PAGA



ASAAS



WEBHOOK AUTENTICADO



INIT SAAS PLATFORM



ASSINATURA_PAGAMENTOS



PRÓXIMA COBRANÇA



FINANCEIRO ATUALIZADO



ACESSO ATIVO / REGULARIZADO

INIT SISTEMAS

Documento técnico interno - Integração Asaas